

Qonstruct

Low-Code Quantum Circuit Modeler

Feedbackbogen

Datum: _____

Gruppe: ☐ Handrechnung ☐ Qonstruct

Bewerten Sie jede Aussage auf einer Skala von 1 bis 5 (1 = trifft gar nicht zu, 5 = trifft voll zu). Bei Nichtanwendbarkeit oder fehlender Meinung kreuzen Sie „k. A.“ an. Freitextfelder dürfen leer gelassen werden.

1. Allgemeine Bedienbarkeit

	1	2	3	4	5	k. A.
Die Benutzeroberfläche ist übersichtlich gestaltet.	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Die Beschriftungen und Icons sind verständlich.	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Das Tool reagiert angemessen schnell auf Eingaben.	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Die Aufgaben konnten ohne externe Hilfe bearbeitet werden.	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Das Tool eignet sich als Werkzeug zum Lernen von Quantencomputing.	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Was hat bei der Bedienung gut funktioniert? Was war unklar oder schwierig?

2. Aufgaben 1 & 2 – Schaltkreis, Dirac-Notation & Bell-Zustand

	1	2	3	4	5	k. A.
Die Dirac-Notation des Zustands war verständlich dargestellt.	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Die Bloch-Kugel-Darstellung hat das Verständnis des Zustands unterstützt.	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Die Zwischenschritte (Steps) halfen beim Nachvollziehen des Schaltkreises.	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Das Histogramm der Messwahrscheinlichkeiten war klar lesbar.	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Was sollte an den Visualisierungen (Dirac, Steps, Histogramm, Bloch-Kugel) verbessert werden?

3. Aufgabe 3 – Partielle Messung

	1	2	3	4	5	k. A.
Der Unterschied zwischen partieller Messung und Gesamtzustand war erkennbar.	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Die Betrachtung einzelner Qubits hat das Verstaendnis der Verschraenkung unterstuetzt.	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Hat die partielle Messung Ihr Verstaendnis der Verschraenkung beeinflusst? Inwiefern?

4. Aufgabe 4 – Addition zweier Zahlen

	1	2	3	4	5	k. A.
Das Ergebnis der Addition war nachvollziehbar ableitbar.	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Die Darstellung des Ergebnisses als Quantenzustand war verstaendlich.	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Anmerkungen zur Aufgabe (z. B. Schwierigkeiten, ueberraschende Ergebnisse):

5. Aufgabe 5 – Mehrqubit-Schaltkreis mit X- und Z-Gattern

	1	2	3	4	5	k. A.
Die Auswirkungen der einzelnen Gatter waren nachvollziehbar.	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Der Effekt des Z-Gatters auf den Messzustand war erkennbar.	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Anmerkungen zur Aufgabe:

6. Aufgabe 6 – Rotationsgatter auf der Bloch-Kugel

	1	2	3	4	5	k. A.
Die Wirkung der Rotationsgatter auf der Bloch-Kugel war nachvollziehbar.	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Die Winkeldarstellung (θ, φ) hat das Verstaendnis unterstuetzt.	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Anmerkungen zur Aufgabe:

7–10. Qonstruct-spezifische Aufgaben (*nur Gruppe Qonstruct*)

	1	2	3	4	5	k. A.
<i>Aufgabe 7 – Gruppierungsfunktion</i>						
Das Lasso-Tool zum Erstellen von Gruppen war einfach zu bedienen.	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Das Ein- und Ausklappen von Gruppen funktionierte wie erwartet.	☐	☐	☐	☐	☐	☐
<i>Aufgabe 8 – KI-Erklärung</i>						
Die KI-Erklärung beschrieb das Verhalten des Schaltkreises nachvollziehbar.	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Eine KI-Erklärung ist ein nuetzliches Feature in einem solchen Tool.	☐	☐	☐	☐	☐	☐
<i>Aufgabe 9 – QASM → Modell</i>						
Das Importieren von QASM-Code in den Canvas war nachvollziehbar.	☐	☐	☐	☐	☐	☐
<i>Aufgabe 10 – Export</i>						
Der Export-Vorgang war einfach durchzufuehren.	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Der Inhalt der exportierten Dateien war vollstaendig und nachvollziehbar.	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Welche Tool-Features fanden Sie am nuetzlichsten? Was sollte verbessert werden?

Gesamteindruck

	1	2	3	4	5	k. A.
Die Bearbeitung der Aufgaben hat mein Verstaendnis von Quantenschaltkreisen beeinflusst.	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Ich wuerde das Tool (falls vorhanden) erneut verwenden.	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Ich wuerde das Tool anderen Studierenden empfehlen.	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Was ist Ihr wichtigster Verbesserungsvorschlag fuer das Tool?

Haben Sie weitere Anmerkungen, Ideen fuer neue Features oder sonstige Rueckmeldungen?

Vielen Dank fuer Ihre Teilnahme!